

Evolução da Inteligência Artificial

Marcos históricos na evolução da Inteligência Artificial

#P+D+I

#Inteligê...

Nas últimas décadas, fomos testemunhas de uma grande evolução da Inteligência Artificial, que nossa própria evolução social e tecnológica. Trata-se de um caminho pelo qual diferentes tipos artificial foram desenvolvidos ao mesmo tempo em que seus mais diferentes usos foram colocados. Em alguns casos, com uma integração em nosso dia a dia mais rápida do que imaginávamos.



A Iberdrola aplica a IA em projetos como o Winesolar, a primeira usina agrovoltaica da Espanha, onde a produção fotovoltaica e os vinhedos são otimizados.

Algumas pessoas imaginam a **inteligência artificial** (IA) como um conceito absoluto e inamovível, como se fosse única. No entanto, a IA é um campo de pesquisa científica em constante expansão. Desde as primeiras concepções dessa disciplina, em meados do século XX, a **evolução da IA tem tomado distintas velocidades em diferentes** impulsionada por avanços tecnológicos, investimentos econômicos e grandes talentos. A **história da IA** se desdobra em sua própria evolução humana, ampliando seu significado inicial para além da imaginação.

Dos primeiros conceitos ao aprendizado automático

Em seus inícios, a inteligência artificial se concentrava em **regras lógicas e programação específica para replicar a função humana**. Com o passar do tempo, a explosão do **big data** na década de 1990 revolucionou a maneira como tratamos a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados permitiu que os sistemas de IA **extraíssem padrões e tomassem decisões mais fundamentadas**.

Essa mudança para a **análise massiva de dados** foi um marco crucial na evolução da IA, abrindo caminho para a **generalização do aprendizado automático** ou **machine learning**. Esse tipo de aprendizado se tornou a espinha dorsal da inteligência artificial contemporânea.

À medida que os algoritmos de machine learning aprendem com os dados disponíveis, eles são capazes de se adaptar a **sua precisão sem intervenção humana direta**. Essa perspectiva dinâmica levou a alguns desenvolvimentos significativos como reconhecimento facial e de voz, campanhas de marketing altamente segmentadas e sistemas de recomendação que mudaram radicalmente a maneira como interagimos com a tecnologia atualmente.

O desenvolvimento de redes neurais e 'deep learning'

No decorrer da evolução da inteligência artificial, à medida que as demandas de processamento se tornaram mais complexas, surgiu a necessidade de contar com estruturas mais sofisticadas. É nesse contexto que aparecem **as redes neurais**, inspiradas no funcionamento do sistema nervoso humano, capazes de aprender e se adaptar por meio de camadas interconectadas.

O acesso a recursos computacionais em massa fornecidos pela tecnologia de **cloud computing** abriu a possibilidade de **processar grandes conjuntos de dados de forma eficiente na nuvem**. Isso, por sua vez, proporcionou um ambiente ideal para o treinamento de modelos de aprendizagem ou **deep learning**.

Essa convergência de redes neurais avançadas e o poder da nuvem levaram a avanços extraordinários na capacidade da inteligência artificial.

de **entender e aprender padrões ainda mais complexos**. A interconexão desses elementos abriu caminho para em campos como a [visão computacional](#), o processamento de linguagem natural (usado por assistentes virtuais) e decisões autônomas.

IA na automação industrial: uma visão geral de sua história

Historicamente, a automação industrial procurou se aprofundar na **mecanização de processos** para melhorar a produção. Foi na década de 1960 que a [robotização do trabalho](#) despontou com o surgimento da computação e os **robôs industriais**, programados para realizar tarefas específicas, começaram a desempenhar um papel fundamental na produção, oferecendo maior precisão e velocidade em comparação com as operações humanas.

A esses robôs industriais se juntaram os [cobots](#), ou robôs colaborativos; tendências como a [hiperautomação](#) ou processos digitais (DPA); e tecnologias inovadoras como os [gêmeos digitais](#), réplicas virtuais à imagem e semelhança — a turbina de um avião ou as pás de um aerogerador, por exemplo — aos quais são incorporados dados em tempo real. Estamos imersos atualmente na chamada [quarta revolução industrial](#), em que a automação e a robótica estão convergindo com a **inteligência artificial**.

A integração estratégica da IA em ambientes industriais não apenas impulsiona a produtividade, mas também **redefine o trabalho**, criando um paradigma em que humanos e máquinas colaboram para atingir maiores níveis de desempenho.

Da IA analítica à IA generativa

Ao longo da evolução da inteligência artificial, fomos testemunhas de uma transição importante em que passamos da **perspectiva analítica a modelos generativos**. A inteligência artificial analítica, que usa dados para extrair padrões e tomar decisões, deu os primeiros passos na década de 1950 com a criação de programas capazes de executar tarefas lógicas e resolver problemas em dados históricos. A IA generativa está incorporada há muito tempo em nossa vida digital através de casos como recomendação de conteúdos personalizados com base em nossos interesses e preferências.

Foi na década de 2010 que surgiram os principais avanços nos modelos **de inteligência artificial generativa**, produzidos a partir de padrões estatísticos extraídos com aprendizado automático, como as redes adversárias generativas e os modelos de linguagem autorregressivos. Esses modelos podem ajudar a produzir textos e imagens inéditos de forma eficiente a partir da entrada (input, em seu nome em inglês) do usuário.

No entanto, foi somente em 2020, quando a Open AI publicou seu Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3), que a IA tornou-se acessível ao público em geral. A ferramenta representou um novo marco essencial na evolução da inteligência artificial, causando um verdadeiro furor internacional e, por sua vez, abriu novos debates éticos e jurídicos sobre os desafios para o futuro humano imediato.



Regulamento Europeu de IA

Objetivos do regulamento: ética, transparência e segurança

-S. Núñez, P. Salas-



Inteligência artificial verde

A IA verde se apresenta como uma das principais soluções de mitigação.

-R. San Juan Moya-

Iberdrola e inteligência artificial

A Iberdrola, como [a empresa privada de energia que mais investe em P&D+i](#) no mundo, está comprometida há décadas com a inovação como uma variável estratégica que afeta todos os nossos negócios e atividades. Isso inclui, obviamente, o Grupo para **a evolução da IA em nossas operações e serviços**.

Estas são algumas histórias de sucesso e seus usos:

- **Meteoflow**. Este sistema integrado usa IA para prever variáveis climáticas de médio e longo prazo em qualquer instalação renovável. Desenvolvido pela Iberdrola Renovables, o [projeto Meteoflow](#) se tornou uma referência com precisão superiores aos de outras soluções do mercado.
- **Assistente Avançado Inteligente** (ASA, em sua sigla em espanhol). A [plataforma ASA](#) permite que um cliente tenha qualquer solução elétrica digital disponível em uma residência, sendo capaz de gerenciá-las de forma automática através dos serviços de IA da Amazon Web Services, com o objetivo melhorar sua eficiência e maximizar a economia de energia. Nesse serviço, os usuários assumem um papel ativo na transição energética.
- **Winesolar**. A primeira [usina agrovoltaica inteligente](#) da Espanha conta com rastreadores inteligentes que ajustam a disposição dos painéis solares às necessidades dos vinhedos, procurando regular a incidência do sol e a temperatura para evitar o sombreamento. Um algoritmo de IA controla esses rastreadores para otimizar a produção fotovoltaica e, assim, proteger os vinhedos.

- **IA4TES.** No âmbito do Programa Missões de P&D em Inteligência Artificial no setor de Energia do Século X: projeto **IA4TES**  (*Inteligencia Artificial para la Transición Energética Sostenible*), focado nas tecnologias tanto nos novos algoritmos avançados de inteligência quanto nos novos paradigmas de governança de dados distribuídos.

Assine a nossa newsletter!

Escreva seu e-mail ...

Inscr

☐ Li e aceito a [política de privacidade da Newsletter](#) 

Esta página é protegida pelo reCAPTCHA e pela [Política de Privacidade](#) e pela [Termos de Serviço do Google](#).